EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

ขั้นตอนทดสอบ SIT

System Integration Test — Test Procedures

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	SIT-TP
เวอร์ชัน	1.0
วันที่	15 ตุลาคม 2026
อ้างอิงโค้ด	repository PrjLOMO สาขา main (commit d73864f)
จำนวนกรณี	61

สารบัญ

1. คู่มือการเตรียมการและการรัน 3
1.1 เตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับชุดอัตโนมัติ (SIT-A) 3
1.2 เตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับกรณีทำมือ (SIT-B/C) 3
1.3 การบันทึกผล 3
2. การยืนยันตัวตน 4
3. การยืนยันสองขั้น (2FA) 7
4. ผู้ใช้และสิทธิ์ 9
5. กองยาน 11
6. คนขับ 13
7. การชาร์จ 14
8. แจ้งเตือน 15
9. รับข้อมูลอุปกรณ์ (ingest) 16
10. งานเบื้องหลัง 17
11. เรียลไทม์ (SSE) 18
12. การแจ้งเตือนออกนอกระบบ 19
13. รายงาน 21
14. บันทึกกิจกรรม 23
15. ความปลอดภัย 24
16. ฐานข้อมูล 26
17. สำรองและกู้คืน 27
18. การติดตั้งและเครือข่าย 29
19. เว็บและการเชื่อมต่อ 31

1. คู่มือการเตรียมการและการรัน

1.1 เตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับชุดอัตโนมัติ (SIT-A)

1. ติดตั้ง Node.js 22 และ Docker Desktop; ที่โฟลเดอร์ `api` รัน `npm install`
2. เปิด PostgreSQL ทดสอบ: `docker run -d --name sit-pg -e POSTGRES_USER=evm -e POSTGRES_PASSWORD=evm_dev -p 5433:5432 postgres:16`
3. รันทั้งชุด: `cd api && npm test` (หรือเฉพาะไฟล์: `npx tsx --test test/auth.test.ts`) ชุดจะสร้างฐานข้อมูล `evmonitor_test` ใหม่จาก `db/init/*.sql` ทุกครั้ง
4. ถ้าใช้รหัสผ่านฐานข้อมูลอื่น ตั้ง `TEST_ADMIN_URL=postgres://evm:<รหัส>@localhost:5433/postgres`
5. บันทึกผลลัพธ์ (สรุป pass/fail) และเก็บ log เป็นหลักฐาน; ปิด container ทดสอบเมื่อเสร็จ: `docker rm -f sit-pg`

1.2 เตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับกรณีทำมือ (SIT-B/C)

- สำรองข้อมูลก่อน: `docker compose exec -T backup sh /backup/backup.sh`
- เดโมในเครื่อง: `docker compose --profile demo up --build -d` แล้วเปิด http://localhost:3000
- ระบบจริง: ใช้โดเมนที่ติดตั้งแล้ว และบัญชีทดสอบ ห้ามใช้ข้อมูลลูกค้าจริง
- เปิด DevTools (Console, Network) ทุกครั้งที่ทดสอบเว็บ
- ความลับ (รหัสผ่าน รหัส SMTP กุญแจ) ผู้ทดสอบกรอกเอง ห้ามคัดลอกลงเอกสารหรือภาพหลักฐาน

1.3 การบันทึกผล

ในตารางขั้นตอนแต่ละกรณี ช่อง "ผล" ใส่ ผ่าน / ไม่ผ่าน / ข้าม (พร้อมเหตุผล) และบันทึกหลักฐานและรหัสข้อบกพร่องในช่องหมายเหตุของ SIT-SUM
กรณีที่ผลจริงต่างจากที่คาดหวังให้หยุดและบันทึกข้อบกพร่องทันที

> ตัวแปรในคำสั่งแสดงเป็น <...> ให้แทนด้วยค่าจริงของสภาพแวดล้อมนั้น เช่น <โดเมน> <อีเมลทดสอบ> และข้อมูลที่ระบุว่า "เดโม" ใช้ในเครื่องพัฒนาเท่านั้น

2. การยืนยันตัวตน

SIT-AUTH-01 ล็อกอินสำเร็จและได้ session cookie

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** auth.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีผู้ใช้ active 1 บัญชี

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /auth/login ด้วยอีเมล/รหัสผ่านที่ถูกต้อง	HTTP 200 และมี Set-Cookie ev_session (HttpOnly, SameSite)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	GET /auth/me พร้อม cookie	คืนข้อมูลผู้ใช้และบทบาท	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ตรวจ audit_log	มีแถว auth.login ของผู้ใช้นี้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-AUTH-02 ล็อกอินด้วยรหัสผิด/อีเมลไม่มี ได้ข้อความเหมือนกัน

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** auth.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ไม่มี

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /auth/login ด้วยรหัสผิด	401 พร้อมข้อความทั่วไป	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	POST /auth/login ด้วยอีเมลที่ไม่มี	401 ข้อความเดียวกัน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ตรวจ audit_log	มี auth.login_failed เฉพาะบัญชีที่มีจริง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-AUTH-03 จำกัดการเดารหัสรายบัญชีและรายไอพี

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** security.test.ts, auth.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ไม่มี

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ส่งล็อกอินผิดต่อเนื่องเกิน 20 ครั้ง/15 นาทีต่อบัญชี	ได้ 429 และบันทึก auth.login_blocked	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ล็อกอินด้วยรหัสถูกขณะถูกบล็อก	ยังถูกปฏิเสธ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
3	ส่งคำขอเกิน 30 ครั้ง/นาทีจากไอพีเดียว	429 ตามกฎรายไอพี	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-AUTH-04 ปลอม X-Forwarded-For ไม่ช่วยหลบการจำกัด

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** security.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ตั้ง TRUST_PROXY_HOPS ตามโครงสร้าง

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ส่งคำขอล็อกอินซ้ำพร้อมหัว X-Forwarded-For ต่างกันทุกครั้ง	ยังถูกนับรวมเป็นไอพีเดียวและโดนจำกัด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-AUTH-05 ออกจากระบบและ session ถูกเพิกถอน

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** auth.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ล็อกอินอยู่

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /auth/logout	200 และ cookie ถูกล้าง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	เรียก GET /auth/me ด้วย cookie เดิม	401	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-AUTH-06 เปลี่ยนรหัสผ่านทำให้ session ทุกเครื่องหลุด

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** password.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ล็อกอิน 2 เครื่อง

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /auth/change-password ด้วยรหัสปัจจุบันถูกต้อง	200 และออก session ใหม่ให้เครื่องนี้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ใช้ cookie เก่าจากเครื่องอื่น	401	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ตั้งรหัสเป็น demo1234 หรือรหัสเดิม	ถูกปฏิเสธ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-AUTH-07 ลืมรหัสผ่านและรีเซ็ตผ่านลิงก์ครั้งเดียว

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** password.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ตั้ง SMTP หรือโหมด log

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /auth/forgot-password ด้วยอีเมลที่มีและไม่มี	ตอบ 200 เหมือนกันทั้งสองกรณี	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	เปิดลิงก์ /reset-password/<โทเคน> และตั้งรหัสใหม่	สำเร็จ และ session เดิมหลุด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ใช้โทเคนเดิมซ้ำ / โทเคนหมดอายุ	ถูกปฏิเสธ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-AUTH-08 คำเชิญผู้ใช้ใหม่ ใช้ได้ครั้งเดียว อายุ 7 วัน

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** invite.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: admin สร้างคำเชิญแล้ว

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /auth/invite/lookup ด้วยโทเคน	ได้ชื่อ/บทบาทที่เชิญ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	POST /auth/invite/accept พร้อมรหัสผ่านใหม่	สร้างบัญชี active และบันทึก auth.invite_accept	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ใช้โทเคนซ้ำ	ถูกปฏิเสธ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-AUTH-09 รหัสตั้งต้น demo1234 ถูกห้ามทุกช่องทาง

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** accounts.test.ts, password.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ไม่มี

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ตั้งรหัสเป็น demo1234 ผ่าน change-password / invite / reset / CLI	ทุกช่องทางถูกปฏิเสธ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	GET /security/status (admin)	รายงานบัญชีที่ยังใช้รหัสตั้งต้น	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

3. การยืนยันสองขั้น (2FA)

SIT-2FA-01 ตั้งค่าและเปิด 2FA ด้วยรหัส TOTP

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** twofactor.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ล็อกอินอยู่ ยังไม่เปิด 2FA

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /auth/2fa/setup พร้อมรหัสผ่าน	ได้ secret และ otpauth URI	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	POST /auth/2fa/enable พร้อมรหัส TOTP ที่ถูกต้อง	เปิดสำเร็จ ได้ recovery codes	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ลองรหัสผิด	ถูกปฏิเสธและบันทึก 2FA ผิด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-2FA-02 ล็อกอินสองขั้นด้วย challenge

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** twofactor.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ผู้ใช้เปิด 2FA แล้ว

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /auth/login	คืน twoFactorRequired + challenge ไม่มี Set-Cookie	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	POST /auth/login/2fa ด้วยรหัสถูก	ได้ cookie	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ใช้รหัส TOTP เดิมซ้ำพร้อมกัน (replay)	สำเร็จได้เพียงครั้งเดียว	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-2FA-03 รหัสสำรองใช้ได้ครั้งเดียว และผู้ดูแลรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้ได้

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** twofactor.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ผู้ใช้เปิด 2FA

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ล็อกอินด้วยรหัสสำรอง 1 ชุด	สำเร็จ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ใช้ชุดเดิมอีกครั้ง	ถูกปฏิเสธ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
3	admin เรียก POST /users/:id/2fa-reset	2FA ของผู้ใช้ถูกปิด และมี audit_log	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-2FA-04 นโยบายบังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแล

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** twofactor.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: เปิด require_admin_2fa

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ล็อกอินเป็น admin ที่ยังไม่เปิด 2FA แล้วเรียก API อื่น	403 พร้อมรหัสข้อผิดพลาดบอกให้เปิด 2FA	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	เปิด 2FA แล้วเรียกซ้ำ	ใช้งานได้ปกติ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

4. ผู้ใช้และสิทธิ์

SIT-USR-01 สิทธิ์ตามบทบาท viewer / manager / admin

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** mutations.test.ts, data.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีผู้ใช้ 3 บทบาท

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	viewer เรียก POST /vehicles	403	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	manager เรียก POST /vehicles	201	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	manager เรียก POST /users/invite	403	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
4	admin เรียก POST /users/invite	201	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-USR-02 แก้ไขผู้ใช้: ชื่อ บทบาท เปิด-ปิดบัญชี

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** user-edit.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: admin ≥ 2 คน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	PATCH /users/:id ปิดบัญชีผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่	คำขอถัดไปของผู้ใช้นั้นได้ 401	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ผู้ใช้นั้นล็อกอิน/ลืมรหัสผ่าน	ไม่ได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	เปิดบัญชีใหม่แล้วล็อกอินด้วยรหัสเดิม	ได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-USR-03 ป้องกันการล็อกตัวเองและต้องเหลือ admin อย่างน้อย 1

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** user-edit.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ไม่มี

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	admin ปิดบัญชี/ลดบทบาทตัวเอง	ถูกปฏิเสธ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
2	ปิด/ลดบทบาท admin คนสุดท้ายพร้อมกัน 2 คำขอ	อย่างน้อยหนึ่งคำขอถูกปฏิเสธ (ล็อกแถวในทรานแซกชัน)	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-USR-04 บัญชีที่ใช้ CLI สร้างผู้ดูแลตั้งต้น

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** accounts.test.ts, prompt.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: เข้าถึง container api

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	รัน cli create-admin แล้วใส่รหัสแบบซ่อน	สร้าง admin ได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	รัน retire-defaults	บัญชีรหัสตั้งต้นถูกปิดหรือเปลี่ยน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ส่งรหัสผ่านทาง argv	ถูกปฏิเสธ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

5. กองยาน

SIT-VEH-01 เพิ่ม/แก้ไขรถ และตรวจข้อมูลเข้า

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** mutations.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: manager ล็อกอิน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /vehicles ข้อมูลครบ	201 และรถปรากฏใน GET /vehicles	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	POST /vehicles ซ้ำทะเบียน/ข้อมูลผิดรูปแบบ	4xx พร้อมระบุฟิลด์	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	PATCH /vehicles/:id	ค่าถูกแก้ และมี audit_log	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-VEH-02 รายการรถแบบแบ่งหน้า ค้นหา กรองสถานะ เรียง

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** paging.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีรถ ≥ 12 คัน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	GET /vehicles?page=1&pageSize=5&status=charging	items ≤ 5 เฉพาะรถกำลังชาร์จ summary ทั้งกอง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	pageSize=101	ถูกจำกัด/ปฏิเสธตามกติกา	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	GET /vehicles (ไม่ส่ง page)	ได้อาร์เรย์	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-VEH-03 บำรุงรักษา: เพิ่มงานและปิดงาน

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** mutations.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: manager ล็อกอิน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /vehicles/:id/maintenance	201	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	POST /maintenance/:id/complete	สถานะเป็นเสร็จสิ้น	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
3	GET /vehicles/:id	แสดงงานตามสถานะล่าสุด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

6. คนขับ

SIT-DRV-01 จัดการคนขับ อันดับ และรถประจำ

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** mutations.test.ts, paging.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: manager ล็อกอิน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /drivers แล้ว PATCH ผูกกับรถ	ผูกได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ผูกคนขับที่มีรถประจำอยู่แล้วกับรถคันอื่น/รถที่มีคนขับแล้ว	ถูกปฏิเสธตามกฎ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	GET /drivers?page=1	มี rank และ summary	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

7. การชาร์จ

SIT-CHG-01 จัดการสถานีชาร์จ

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** stations.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: manager ล็อกอิน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /stations	201 ได้รหัส S<ลำดับ>	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	PATCH ลดช่องต่ำกว่าช่องที่ใช้งาน	422	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	DELETE สถานีที่มีประวัติการชาร์จ	409	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-CHG-02 ปรับเป้าหมายและหยุดเซสชันการชาร์จ

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** mutations.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีเซสชันกำลังชาร์จ

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	PATCH /charging/sessions/:vehicleId/target	ค่าเป้าหมายใหม่ถูกบันทึก	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	POST /charging/sessions/:vehicleId/stop	เซสชันจบ รถไม่อยู่สถานะ charging	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

8. แจ้งเตือน

SIT-ALR-01 รับทราบแจ้งเตือนรายรายการและทั้งหมด

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** mutations.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีแจ้งเตือนค้าง

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /alerts/:id/ack	acknowledged_by/at ถูกตั้ง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	POST /alerts/ack-all	จำนวนค้างเป็น 0	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	viewer เรียก ack	403	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-ALR-02 กฎแจ้งเตือนเปิด/ปิดและเกณฑ์

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** data.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: manager ขึ้นไป

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	PATCH /alert-rules ปิดกฎ	บันทึกสำเร็จ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	GET /alerts?type=...	ไม่มีรายการใหม่ของชนิดที่ปิด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

9. รับข้อมูลอุปกรณ์ (ingest)

SIT-ING-01 ingest ตรวจ API key และขอบเขต

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** ingest.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มี API key

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /ingest/telemetry ไม่มี X-API-Key	401	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ใช้คีย์ที่ถูกเพิกถอน	401	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ใช้คีย์ถูกต้อง	200 และ last_used_at อัปเดต	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-ING-02 ingest telemetry อัปเดตสถานะรถและสร้างแจ้งเตือน

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** ingest.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีรถ 1 คัน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ส่ง telemetry SoC 18%	รถสถานะ low และมีแจ้งเตือนแบตต่ำ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ส่งค่าผิดช่วง (SoC 101 หรือ lat 91 หรือ readings ว่าง)	400	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-ING-03 ingest ทริป เหตุการณ์ขับขี่ เซสชันชาร์จ

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** ตรวจมือ (curl)

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีรถและสถานี

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ส่งทริปและ driving event	มีแถวใน trips / driving_events	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ส่งชุดเดิมซ้ำ	ไม่เกิดแถวซ้ำ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

10. งานเบื้องหลัง

SIT-JOB-01 ตรวจรถออฟไลน์ตามเกณฑ์

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** jobs.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ตั้งเกณฑ์ 30 นาที

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ตั้ง last_seen_at ย้อนหลัง 45 นาที	หลังรอบงานรถเป็น offline + มี alert 1 รายการ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	รันรอบถัดไป	ไม่มี alert ซ้ำ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-JOB-02 ความทนทานของ job (advisory lock, step แยกกัน, ปิดได้)

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** jobs.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ไม่มี

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ให้ 2 ตัวรันพร้อมกัน	รอบหนึ่งทำงาน อีกรอบข้าม	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	จำลองงานสรุปรายวันพัง	ตรวจออฟไลน์ยังทำงาน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	OFFLINE_CHECK_INTERVAL_SECONDS=0	ไม่มีงานเริ่ม	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

11. เรียลไทม์ (SSE)

SIT-RT-01 GET /stream ส่ง change เมื่อข้อมูลเปลี่ยน

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** stream.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ล็อกอินอยู่

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	เปิด /stream โดยไม่ล็อกอิน	401	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	แก้ข้อมูลสำเร็จ 1 คำขอ	สตรีมได้ event change	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	เพิกถอน session	สตรีมถูกปิด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

12. การแจ้งเตือนออกนอกระบบ

SIT-NTF-01 LINE: ส่งเฉพาะวิกฤต/เตือน รวมเป็นข้อความเดียว ไม่ซ้ำ

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** line.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ตั้ง token จำลอง

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	สร้างแจ้งเตือน 3 รายการระดับวิกฤต/เตือน + 1 ข้อมูล	ส่ง 1 ข้อความรวม 3 รายการ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	รอบถัดไป	ไม่ส่งซ้ำ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ปิดสวิตช์ notify.line	ไม่ส่ง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-NTF-02 อีเมลแจ้งเตือน: ผู้รับ admin/manager ฉบับเดียวต่อคนต่อรอบ

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** email-notify.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: mailer โหมดทดสอบ

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	สร้างแจ้งเตือนวิกฤต	admin/manager active ได้อีเมลคนละ 1 ฉบับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ผู้ใช้ปิด alertEmail	ไม่ได้รับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	mailer ล้มเหลวทั้งหมด	คืนการจอง รอบหน้าส่งใหม่	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-NTF-03 ตัวเลือกแจ้งเตือนรายบุคคล

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** notify-prefs.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ล็อกอินอยู่

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ปิด alertEmail	บันทึกสำเร็จ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ปิด loginFailed โดยไม่ส่งรหัสผ่าน	4xx	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
3	ปิดพร้อมรหัสผ่านถูกต้อง	สำเร็จ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-NTF-04 สรุปรายวันทางอีเมล

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** daily-digest.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: เปิด notify.dailyDigest

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ตั้งเวลาให้ถึงชั่วโมงส่ง	ส่ง 1 ฉบับต่อผู้รับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	รันซ้ำวันเดียวกัน	ไม่ส่งซ้ำ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ระบบไม่มีรถ	ไม่ส่ง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-NTF-05 เตือนล็อกอินผิดซ้ำและเตือนเครือข่ายใหม่

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** login-alert.test.ts, new-network.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: mailer โหมดทดสอบ

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ล็อกอินผิด 5 ครั้ง	เจ้าของบัญชีได้อีเมลเตือน 1 ฉบับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ล็อกอินสำเร็จจาก IP ใหม่	ได้อีเมลเตือนเครือข่ายใหม่	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	เวลาตอบอีเมลที่มี/ไม่มีในระบบ	ไม่ต่างกันอย่างมีนัย	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

13. รายงาน

SIT-RPT-01 ข้อมูลรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** data.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีข้อมูลเดโม

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	GET /reports?period=year&brand=all	ได้ข้อมูลครบทุกส่วน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	brand=BYD	ตัวเลขรวมน้อยกว่าหรือเท่า all	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-RPT-02 ส่งออก Excel

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** export.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ล็อกอินเป็น viewer ขึ้นไป

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	GET /reports/export?kind=report	Content-Type xlsx และเปิดอ่านได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	kind=esg	ชุด ESG	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ไม่ล็อกอิน	401	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-RPT-03 ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** schedules.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: manager ขึ้นไป

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /report-schedules	สร้างพร้อม next_run_at	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ถึงเวลา	ส่งอีเมลและตั้ง last_status	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	viewer เรียกสร้าง	403	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-RPT-04 สมมติฐานรายงาน (report-config)

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** report-config.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: manager ขึ้นไป

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	PUT /report-config ค่าถูกช่วง	200 และ GET /reports เปลี่ยนตาม	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ค่านอกช่วง	400 ระบุฟิลด์	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ตรวจ DEFAULT_ASSUMPTIONS กับ seed	ตรงกัน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-RPT-05 รถสันดาปและ TCO

ความสำคัญ: ต่ำ · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** ice-tco.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: manager ขึ้นไป

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	POST /ice-vehicles ซ้ำรหัสต่างตัวพิมพ์	409/422	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	PUT /tco 13 รายการ	4xx	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	PUT /tco 5 รายการ	แทนที่ทั้งชุด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

14. บันทึกกิจกรรม

SIT-AUD-01 ทุกคำขอแก้ข้อมูลที่สำเร็จถูกบันทึก โดยไม่เก็บค่าที่กรอก

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** audit.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ล็อกอินอยู่

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	แก้ข้อมูลรถ	มีแถวบันทึก พร้อมชื่อฟิลด์ที่แก้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ตรวจ detail	ไม่มีค่าที่กรอก	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	GET /audit-log (viewer)	403	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-AUD-02 audit_log แก้ไข/ลบไม่ได้

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** audit.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: เข้าถึงฐานข้อมูลทดสอบ

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	UPDATE audit_log	error จาก trigger	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	DELETE audit_log	error	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ลบผู้ใช้ที่มีประวัติ	actor_id ถูกเคลียร์เป็น NULL แถวยังอยู่	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-AUD-03 ค้นหาและแบ่งหน้าบันทึกกิจกรรม

ความสำคัญ: ต่ำ · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** audit.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีบันทึกหลายรายการ

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	GET /audit-log?category=auth	เฉพาะหมวด auth	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ช่วงวันที่	เฉพาะช่วงนั้น	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

15. ความปลอดภัย

SIT-SEC-01 CSP แบบ nonce และ security headers

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** ตรวจเบราว์เซอร์

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: เว็บรันอยู่

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	เปิดหน้า login, dashboard, map, reports ด้วย DevTools	ไม่มี "Content Security Policy" error	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ตรวจ response header	มี CSP nonce ต่อคำขอ, HSTS, X-Content-Type-Options	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	curl -I https://โดเมน	HTTP/2 พร้อม header ข้างต้น	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-SEC-02 cookie session และ CSRF

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ + ทำมือ · **อ้างอิง:** security.test.ts, origin-guard.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ล็อกอินอยู่

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ตรวจ Set-Cookie ตอนล็อกอินบน HTTPS	HttpOnly; Secure; SameSite	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ส่งคำขอแก้ข้อมูลจาก Origin อื่น	ถูกปฏิเสธ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-SEC-03 ข้อมูลสาธารณะไม่เปิดเผยรายคัน

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** security.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ไม่ล็อกอิน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	GET /public/overview	ตัวเลขรวมเท่านั้น	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	GET /vehicles ไม่ล็อกอิน	401	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-SEC-04 ความลับ 2FA ผูกกับ AUTH_SECRET

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** twofactor.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ไม่มี

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	เข้ารหัส/ถอดด้วยคีย์เดียวกัน	ได้ค่าเดิม	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ถอดด้วยคีย์อื่น	ล้มเหลว	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

16. ฐานข้อมูล

SIT-DB-01 ตรวจ migration ตอนเริ่ม API

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** schema-check.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ฐานข้อมูลที่ขาด migration

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ลบคอลัมน์ของ migration ล่าสุดแล้วเริ่ม API	log ระบุชื่อ migration ที่ขาด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-DB-02 ติดตั้งแบบกองยานว่างเปล่า

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** อัตโนมัติ · **อ้างอิง:** empty-fleet.test.ts

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: SEED_DEMO=false

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	สร้างฐานข้อมูลว่าง	มีเฉพาะค่าอ้างอิง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	เรียก endpoint อ่านทั้งหมด	200 ไม่มี NaN	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-DB-03 schema ติดตั้งใหม่ ตรงกับ migration

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** ตรวจมือ (pg_dump)

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ฐานข้อมูลว่าง 2 ชุด

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	สร้าง A จาก db/init และ B จาก schema เก่า + migrations 001–012	pg_dump --schema-only ของสองชุดไม่ต่างกัน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

17. สำรองและกู้คืน

SIT-BKP-01 สำรองประจำวันและตรวจไฟล์

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** backup.sh / verify.sh

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บริการ backup ทำงาน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	รัน backup.sh	มีไฟล์ใหม่ใน ./backups	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	รัน verify.sh	กู้และนับตารางผ่าน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ตรวจ healthcheck	healthy	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-BKP-02 ส่งออกนอกเครื่องแบบเข้ารหัส (age) และดึงลงเครื่องผู้ดูแล

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** offsite.sh / pull-offsite.ps1

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ตั้ง BACKUP_AGE_RECIPIENTS

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	รัน offsite.sh	ไฟล์ .age ใหม่ในโฟลเดอร์พัก	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	รัน pull-offsite.ps1 บนเครื่องผู้ดูแล	ดึงมาเฉพาะไฟล์ใหม่ และตรวจขนาดผ่าน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	รัน verify-offsite-local.ps1	ถอดรหัสและนับตารางตรงกับต้นทาง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
4	ลองลบ/เขียนไฟล์ด้วยบัญชีดึง	ถูกปฏิเสธ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-BKP-03 กู้คืนไม่ทับของจริงโดยไม่ตั้งใจ

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** ตรวจมือ (restore.sh)

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีไฟล์สำรอง

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	รัน restore.sh <ไฟล์> โดยไม่ตั้งตัวแปร	กู้ลงฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อมูลจริงไม่เปลี่ยน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
2	ตั้ง RESTORE_OVER_LIVE=yes-overwrite-live	กู้ทับได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

18. การติดตั้งและเครือข่าย

SIT-DEP-01 HTTPS ผ่าน Caddy พร้อมใบรับรองอัตโนมัติ

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** ตรวจบนเซิร์ฟเวอร์

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ตั้ง DOMAIN, DNS ชี้เครื่อง

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	เปิด https://monitor.lomo2u.com	ใบรับรองถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	เปิดผ่าน http://	redirect เป็น HTTPS	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	ล็อกอินแล้วดู audit_log	IP เป็นไอพีผู้ใช้จริง ไม่ใช่ของพร็อกซี	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-DEP-02 พอร์ตและไฟร์วอลล์

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** nmap/ufw

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ufw เปิดใช้

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ufw status	อนุญาตเฉพาะ 22/80/443	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	เชื่อมต่อ 3000/4000/5432 จากภายนอก	เข้าไม่ได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-DEP-03 อีเมลจริงผ่าน SMTP (Brevo พอร์ต 2525)

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** smtp-check

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ตั้ง SMTP_URL

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ตรวจ SMTP verify จาก container api	ผ่าน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ส่งลืมรหัสผ่านให้อีเมลทดสอบ	ได้ลิงก์ในกล่องจดหมาย	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-DEP-04 อัปเดตระบบโดยข้อมูลไม่หาย และบริการกลับมา

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** ขั้นตอน 9.4

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีข้อมูลบนระบบ

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	สำรอง → ส่ง image → up -d --no-build web api	บริการ healthy	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ตรวจจำนวนรถ/ผู้ใช้ก่อน-หลัง	เท่ากัน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

19. เว็บและการเชื่อมต่อ

SIT-UI-01 เว็บเรียก API ผ่านพร็อกซี /api/v1 ทุกหน้า

ความสำคัญ: สูง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** ตรวจมือ (เบราว์เซอร์)

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ระบบรันครบ

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ล็อกอินและเปิดแดชบอร์ด รถ แผนที่ การชาร์จ แจ้งเตือน คนขับ แบตเตอรี่ รายงาน ตั้งค่า บัญชี	ทุกหน้าแสดงข้อมูล	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	ดู Network/Console	ไม่มี error และไม่มี CSP violation	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-UI-02 รีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (live)

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** ตรวจมือ (เบราว์เซอร์)

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: เปิด 2 เบราว์เซอร์

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	เบราว์เซอร์ A แก้สถานะแจ้งเตือน	B เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่กดรีเฟรช	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SIT-UI-03 มือถือ (≤900px) และกรณีข้อมูลว่าง

ความสำคัญ: กลาง · **วิธี:** ทำมือ · **อ้างอิง:** ตรวจมือ (เบราว์เซอร์)

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ไม่มี

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่คาดหวัง	ผล
1	ปรับหน้าจอเป็น 375px	เมนูเปิด/ปิดได้ ตารางเลื่อนได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	เปิดทุกหน้าบนระบบกองยานว่าง	ไม่มี NaN/พังหน้า	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน